

sprawozdanie.md

Sprawozdanie: Analiza zużycia energii w gospodarstwie domowym

Cel zadania: Eksploracja danych dotyczących zużycia energii oraz warunków pogodowych w celu znalezienia wzorców i zależności.

1. Rozkład zużycia energii

 Histogram zużycia energii

Wnioski: Większość czasu zużycie energii utrzymuje się na stałym, niskim poziomie (poniżej 100 Wh). Wysokie skoki zużycia zdarzają się rzadko, co sugeruje, że urządzenia o dużej mocy (np. pralka, piekarnik) pracują stosunkowo krótko, a dom "w spoczynku" pobiera mało prądu.

2. Profil dobowy zużycia prądu

 Średnie zużycie w ciągu dnia

Wnioski: Na wykresie wyraźnie widać dwa szczyty aktywności domowników: mniejszy w godzinach porannych oraz główny szczyt wieczorny (między 17:00 a 20:00). W nocy zużycie spada do niezbędnego minimum.

3. Wpływ temperatury zewnętrznej na zużycie energii

 Temperatura a zużycie

Wnioski: Wykres punktowy jest mocno rozproszony. Oznacza to, że sama temperatura na zewnątrz nie determinuje jednoznacznie tego, ile prądu zużywa dom. Większe znaczenie mają prawdopodobnie codzienne nawyki mieszkańców i cykl dobowy.

4. Ocena izolacji termicznej budynku

 Temperatura wewnątrz vs zewnątrz

Wnioski: Wybrano wycinek 48 godzin, aby wykres był czytelny. Mimo zauważalnych wahań temperatury zewnętrznej w cyklu dzień/noc, temperatura wewnątrz (w kuchni) pozostaje bardzo stabilna. Świadczy to o dobrej izolacji termicznej budynku.

5. Mapa korelacji między wybranymi parametrami



Mapa korelacji

Wnioski: Wartości bliskie 0 oznaczają brak powiązania, a bliskie 1 silne powiązanie. Z wykresu wynika, że samo zużycie energii (Appliances) ma bardzo słabą korelację z czynnikami pogodowymi (np. wiatr czy temperatura na zewnątrz).